

Лекция 4. Метод резолюций.

1 Метод резолюций в ИВ

Сокращения:

- $(A \wedge B) = \neg(A \rightarrow (\neg B))$
- $(A \vee B) = (\neg A) \rightarrow B$

Определение 1.1. Литерал — это переменная или отрицание переменной.

Определение 1.2. Дизъюнкт — это дизъюнкция литералов.

Замечание 1.1. Пустой дизъюнкт по определению означает ложь.

Определение 1.3. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов

Определение 1.4. Резольвентой дизъюнктов $\{x\} \cup A$ и $\{\neg x\} \cup B$ относительно переменной x называется дизъюнкт $A \cup B$.

Определение 1.5. Резолютивный вывод дизъюнкта D из множества дизъюнктов $\mathcal{D}$ — это такая последовательность дизъюнктов $D_1, \dots, D_n = D$, для каждого D_i выполняется одно из двух условий:

- D_i принадлежит $\mathcal{D}$
- найдутся такие $j, k < i$ что D_i является резольвентой D_j и D_k

Теорема 1.1 (Корректность метода резолюций). Если существует вывод пустого дизъюнкта из дизъюнктов КНФ, то КНФ невыполнима.

Доказательство. Пусть КНФ $\mathcal{D}'$ получена из КНФ $\mathcal{D}$ добавлением резольвенты пары дизъюнктов $\{x\} \cup A$ и $\{\neg x\} \cup B$, которые входят в $\mathcal{D}$.

Выполнимость $\mathcal{D}'$ равносильна выполнимости $\mathcal{D}$, так как формулы

$$(x \vee A) \wedge (\neg x \vee B) \text{ и } (x \vee A) \wedge (\neg x \vee B) \wedge (A \vee B)$$

эквивалентны: чтобы первая формула была истинной, должна быть истинна одна из формул A или B . Это означает, что добавление к КНФ дизъюнктов любого резолютивного вывода из множества дизъюнктов этой КНФ не меняет выполнимости КНФ. Поэтому из резолютивного вывода пустого дизъюнкта следует невыполнимость КНФ. $\square$

Определение 1.6. Назовем множество дизъюнктов $\mathcal{D}$ полным непротиворечивым, если $\mathcal{D}$ не содержит пустого дизъюнкта и любая резольвента дизъюнктов из $\mathcal{D}$ либо тавтологична, либо содержится в $\mathcal{D}$.

Теорема 1.2 (Выполнимость). КНФ с полным непротиворечивым множеством дизъюнктов выполнима.

Доказательство. Конъюнкция ложна, если ложен хотя бы один её член. Поэтому знания значений части переменных КНФ бывает достаточно, чтобы сделать вывод о ложности КНФ на таком частично определённом наборе значений. Точнее говоря, если известно, что ложны литералы $\ell_1, \dots, \ell_k$ и в КНФ входит дизъюнкт $D \subseteq \{\ell_1, \dots, \ell_k\}$, то КНФ ложна.

Построим выполнимый набор для полного непротиворечивого множества дизъюнктов $\mathcal{D}$. Будем присваивать значения переменным по очереди. Для $i = 1, \dots, n$ полагаем $x_i = 1$, если на частично определённом наборе значений $x_1 = \alpha_1, \dots, x_{i-1} = \alpha_{i-1}$, $x_i = 0$ КНФ ложна; в противном случае полагаем $x_i = 0$. Заметим, что это правило применимо и к первой переменной.

Предположим, что КНФ ложна на построенном наборе значений α . Выберем наименьшее k , для которого КНФ ложна на (частичном) наборе $x_i = \alpha_i$, $i = 1, \dots, k$. По построению это означает, что КНФ ложна на обоих наборах $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, 0$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, 1$. Поэтому найдутся такие дизъюнкты D_1, D_2 из $\mathcal{D}$, что

$$D_1 \subseteq \{x_1^{1\alpha_1}, \dots, x_{k-1}^{1\alpha_{k-1}}\} \cup \{x_k\},$$

$$D_2 \subseteq \{x_1^{1\alpha_1}, \dots, x_{k-1}^{1\alpha_{k-1}}\} \cup \{\neg x_k\}.$$

В силу выбора k ни один дизъюнкт из $\mathcal{D}$ не содержится в множестве $L = \{x_1^{1\alpha_1}, \dots, x_{k-1}^{1\alpha_{k-1}}\}$ (иначе КНФ была бы ложна на более коротком частичном наборе значений переменных). С другой стороны, D_1 содержит x_k , D_2 содержит $\neg x_k$, а их резольвента относительно x_k содержится в L . Эта резольвента нетавтологична в силу выбора D_1, D_2 и не принадлежит $\mathcal{D}$. Получили противоречие с полнотой $\mathcal{D}$, которое и доказывает истинность КНФ на построенном наборе значений α . $\square$

2 Метод резолюций в ИП

2.1 Предварённая нормальная форма

Определение 2.1. Формула называется *предварённой нормальной формой (ПНФ)*, если она имеет вид

$$Q_1 x_1 \dots Q_k x_k A, \text{ где } Q_i \in \{\forall, \exists\}, A \text{ не содержит кванторов}$$

Замечание 2.1. Для любой формулы существует эквивалентная ей предварённая нормальная форма.

Замечание 2.2. Пусть A, B — формулы исчисления предикатов, причём B не содержит переменной x . Тогда следующие пары формул эквивалентны:

- $\neg \exists x A \quad \text{и} \quad \forall x \neg A$
- $B \rightarrow \forall x A \quad \text{и} \quad \forall x (B \rightarrow A)$
- $B \rightarrow \exists x A \quad \text{и} \quad \exists x (B \rightarrow A)$
- $\neg \forall x A \quad \text{и} \quad \exists x \neg A$
- $\forall x A \rightarrow B \quad \text{и} \quad \exists x (A \rightarrow B)$
- $\exists x A \rightarrow B \quad \text{и} \quad \forall x (A \rightarrow B)$

Определение 2.2. Предварённая нормальная форма, которая содержит только кванторы всеобщности, называется Π_1 -формулой.

- Пусть A — замкнутая формула в предварённой нормальной форме. Рассмотрим самый левый квантор существования $\exists y$, обозначим количество кванторов всеобщности перед ним через k .
- Введём новый функциональный символ f арности k . Удалим из формулы квантор $\exists x$ и заменим в бескванторной части формулы B все вхождения y на $f(x_1, \dots, x_k)$ или на f при $k = 0$. Получим новую замкнутую формулу C .
- Будем повторять описанную выше процедуру до тех пор, пока не получим (замкнутую) Π_1 -формулу

2.2 Нормальная интерпретация

- Область нормальной интерпретации формул сигнатуры σ , содержащей константы, то есть 0-арные функциональные символы, состоит из замкнутых термов (строятся из констант) сигнатуры σ
- Если сигнатура σ не содержит констант, то областью нормальной интерпретации будем полагать область интерпретации сигнатуры $\sigma \cap \{c\}$, где c – символ константы
- Нормальная интерпретация функциональных символов задаётся следующим образом: применение функции $[f]$ переводит термы-объекты $\langle t_1 \rangle, \dots, \langle t_k \rangle$ в терм $\langle f(t_1, \dots, t_k) \rangle$.
- На интерпретацию предикатных символов ограничений нет

Теорема 2.1. Π_1 -формула выполнима $\iff$ она выполнима в нормальной интерпретации

Теорема 2.2 (Эрбрана). Если замкнутая Π_1 -формула P с переменными $x_1, \dots, x_n$ невыполнима, то существует такое конечное множество наборов замкнутых термов $t_1^{(i)}, \dots, t_n^{(i)}$, $1 \leq i \leq k$, что формула

$$\bigwedge_{i=1}^k F((x_1 := t_1^{(i)}), \dots, (x_n := t_n^{(i)}))$$

невыполнима. Здесь F – бескванторная часть формулы P .

Теперь распишем наш чудесный метод резолюций:

- Строим ПНФ
- Строим Π_1 -форму
- Выражаем бескванторную часть в виде КНФ
- Фиксируем нумерацию замкнутых формул в сигнатуре
- Выберем число h и зафиксируем первые h элементарных замкнутых формул в выбранной нумерации. Построим КНФ $C(h)$ с такой подстановкой замкнутых термов вместо переменных, что все возникающие элементарные замкнутые подформулы содержатся среди h зафиксированных формул
- Если из $C(h)$ выводится пустой дизъюнкт то формула невыполнима